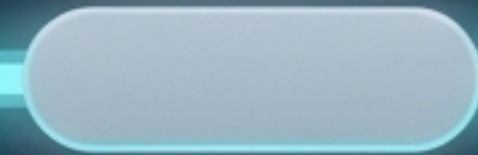
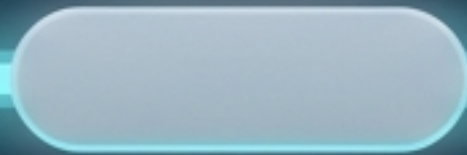
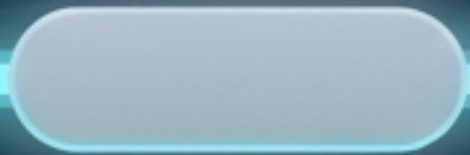


Dans l'autobus

Comprendre Flexbox et l'espacement



```
<nav>  
  <a href="#">Accueil</a>  
  <a href="#">Services</a>  
  <a href="#">Contact</a>  
</nav>
```

Accueil

Services

Contact

Notre objectif : organiser ces éléments. Mais comment le Web les place-t-il par défaut ?

Tout commence par deux questions simples :

1. Quels éléments est-ce que je veux **organiser** ?
(Les 3 liens)
2. Quel élément **contient** ces trois liens ?
(Le **<nav>**)

<nav> (La ligne de transit)



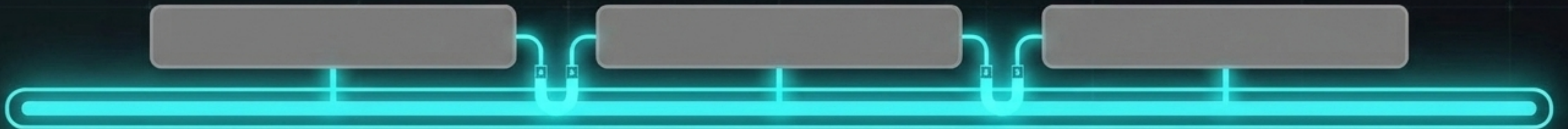
Le **<nav>** est le parent. Les trois liens sont ses enfants directs.

Avant



```
display: flex;
```

Après

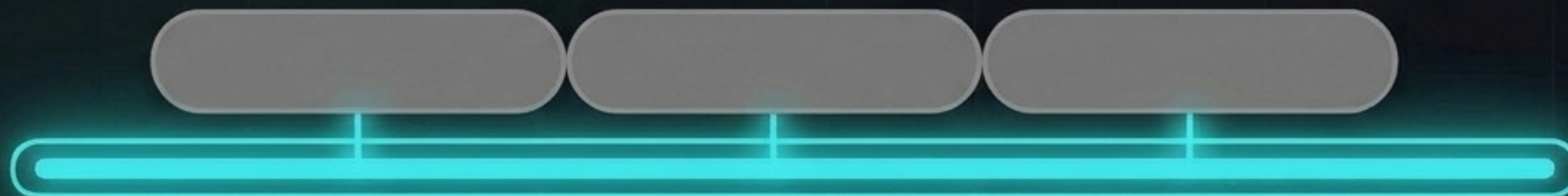


En ajoutant **display: flex** au parent, ses enfants directs deviennent des éléments flex.
Le parent prend maintenant en charge leur disposition.

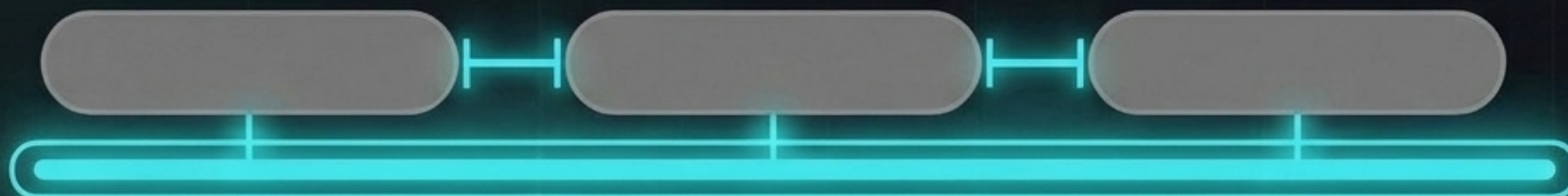


La ligne est active, les unités sont alignées...
...mais elles sont trop rapprochées.

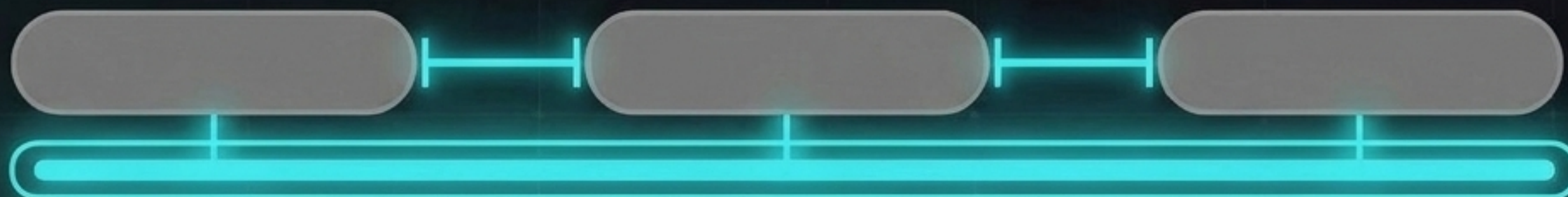
`gap: 0;`



`gap: 1rem;`



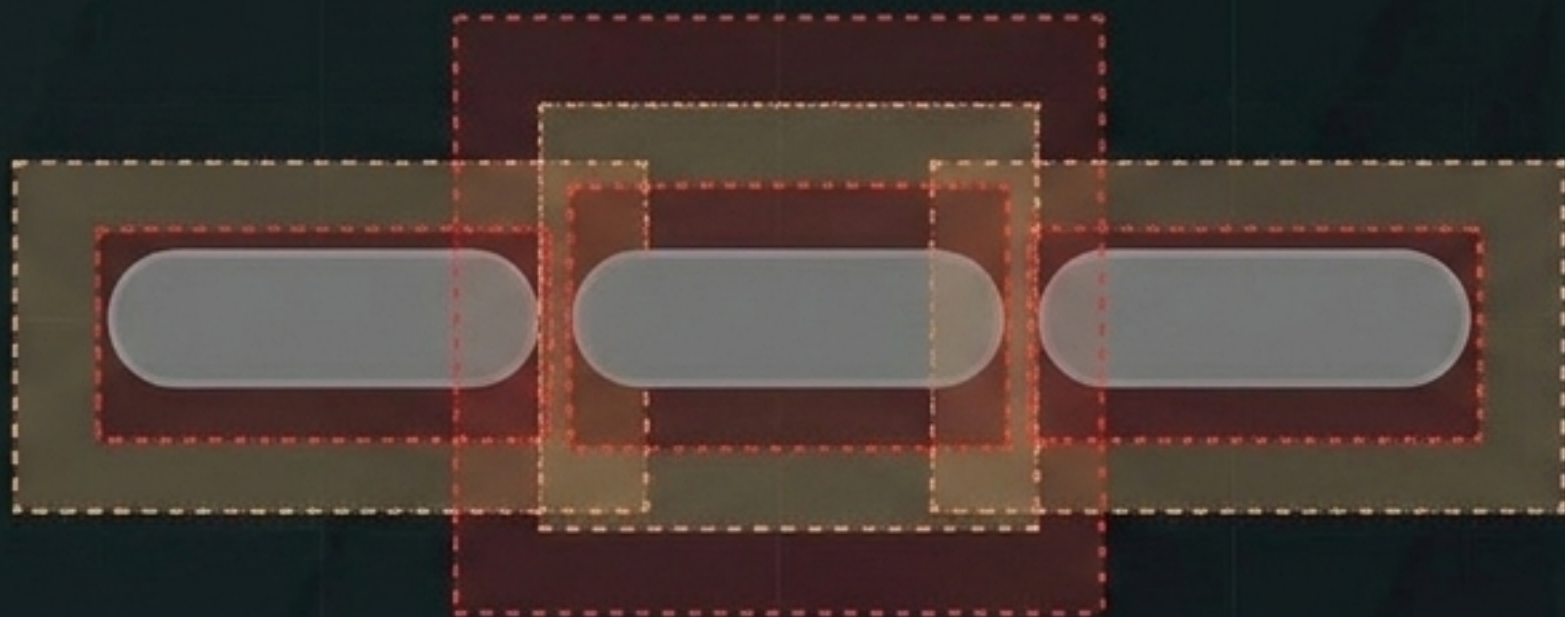
`gap: 2rem;`



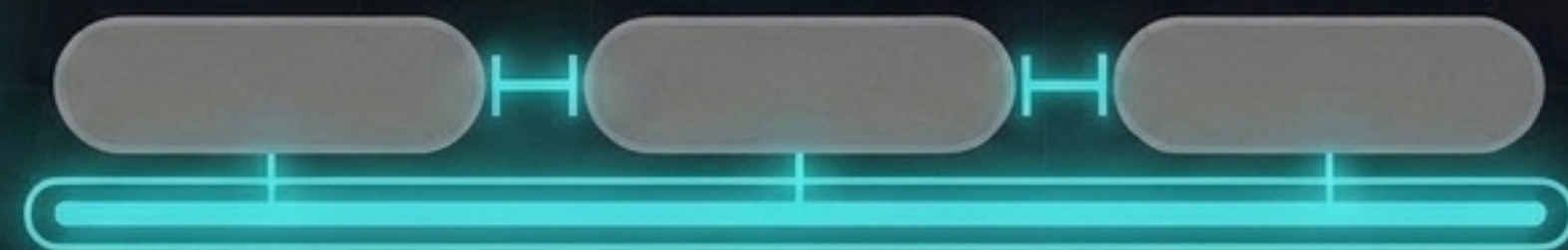
gap crée un espace régulier entre les enfants du conteneur flex.

Il crée uniquement l'espace *entre* les éléments du groupe, pas à l'extérieur.

L'approche individuelle (margin)



L'approche systémique (gap)



gap est la solution la plus simple pour créer un espacement uniforme à l'intérieur d'un groupe.

justify-content : Contrôler l'espace disponible sur l'axe principal.

flex-start



center



space-between

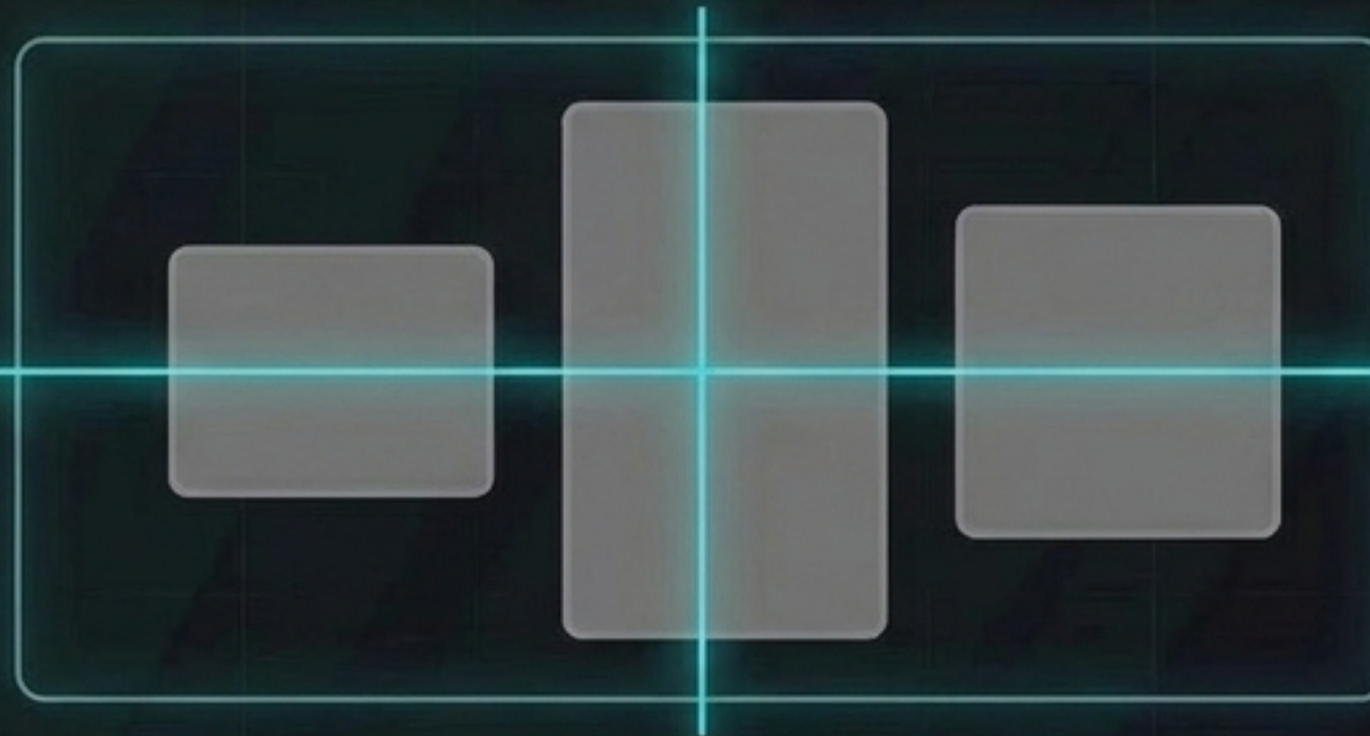


Le Problème (Sans align-items)



Alignement par défaut (flex-start)

La Solution (align-items: center)



```
align-items: center;
```

align-items sert à aligner les enfants sur l'autre axe (l'axe transversal).

Objectif : Mettre ces deux cartes côte à côte.

Ici, on a rendu chaque carte « flex ». Mais ce ne sont pas les éléments à l'intérieur de chaque carte que nous voulons organiser. Le groupe reste empilé. Pourquoi ?



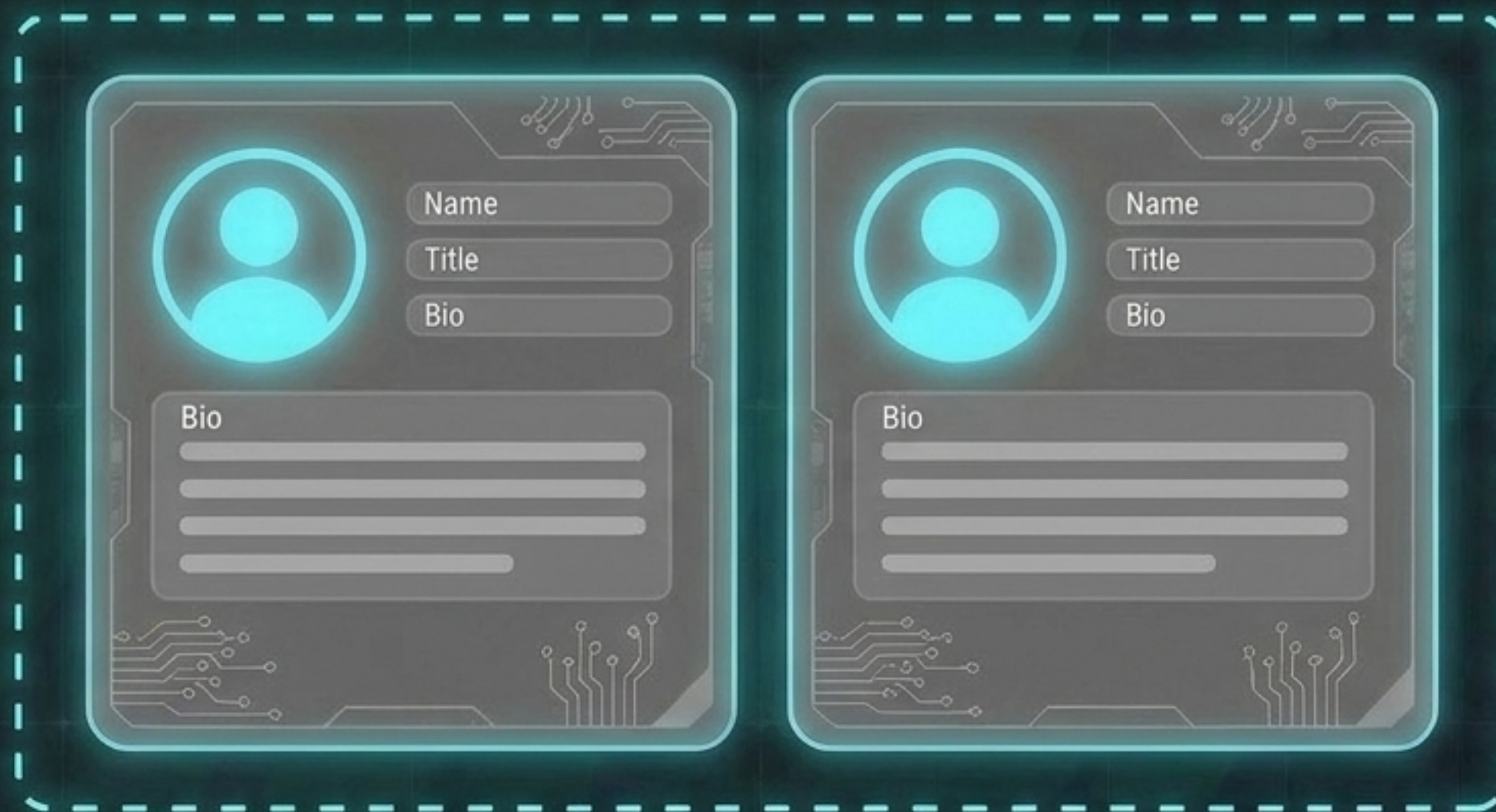
/// ERREUR LOGIQUE ///
WARNING

```
.carte {  
  display: flex;  
}
```

/// WARNING ///


```
<div class="cartes">
```

```
.cartes { display: flex; }
```



Trouve les éléments que tu veux déplacer ensemble,
puis trouve leur **parent commun**.

Logique interne
(Modèle en boîte)

Logique du groupe
(Flexbox)



Flexbox ne remplace pas le modèle en boîte (padding, border). Les deux travaillent ensemble : le modèle en boîte gère l'intérieur, Flexbox organise le groupe.


```
.parent {  
  display: flex;  
  gap: 2rem;  
  justify-content: center;  
}
```

Qui contrôle ?

Quel espace entre eux ?

Où sur la ligne ?



**Avec Flexbox, on organise un groupe
en agissant d'abord sur son parent.
gap contrôle ensuite l'espace
entre les enfants.**

Je trouve le parent, je lui donne
`display: flex`, j'utilise `gap`.